★ QuizOps

Receita de bolo: QuizOps na AWS

FIAP · Cloud Computing · Multicloud

Passo a passo para recriar a aplicação e a arquitetura do zero em outra conta AWS.

Ingredientes

- Conta AWS com permissão de administrador
- AWS CLI v2
- Terraform 1.5+
- Node.js 24
- Git

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/luizbrito7/gs02-multicloud.fiap.git
cd gs02-multicloud.fiap
```

2. Configurar o profile da AWS

```
aws configure --profile meu-profile
aws sts get-caller-identity --profile meu-profile
```

O segundo comando deve mostrar o ID da sua conta. Ref.: perfis do AWS CLI.

3. Ajustar o Terraform

Em `terraform/00-provider.tf`, troque o profile e o nome do projeto:

```
locals {
  project = "quiz-rm12345"   # nome único: vira parte do nome dos buckets
  ...
}

provider "aws" {
  profile = "meu-profile"
  ...
}
```

Nome de bucket S3 é único no mundo inteiro, por isso o `project` precisa ser diferente do original. Ref.: regras de nome de bucket.

4. Instalar as dependências do back-end

O Terraform empacota a pasta `app/backend` inteira no zip da Lambda, então as dependências precisam estar instaladas antes.

```
cd app/backend
npm ci --omit=dev
cd ../..
```

5. Criar a infraestrutura

```
cd terraform
terraform init
terraform plan -out tfplan
terraform apply tfplan
```

Leva alguns minutos (o CloudFront é o mais lento). No fim, o Terraform mostra os outputs: `api_url`, `user_pool_id`, `user_pool_client_id`, `front_bucket_name`, `front_url` e outros. Ref.: terraform apply.

6. Apontar o front-end para a sua infraestrutura

Ainda dentro de `terraform/`, gere o `.env.production` do front com os outputs:

```
cat > ../app/frontend/.env.production <<EOF
VITE_API_URL=$(terraform output -raw api_url)
VITE_USER_POOL_ID=$(terraform output -raw user_pool_id)
VITE_USER_POOL_CLIENT_ID=$(terraform output -raw user_pool_client_id)
EOF
```

Ref.: variáveis de ambiente no Vite.

7. Publicar o front-end

```
BUCKET=$(terraform output -raw front_bucket_name)
cd ../app/frontend
npm ci
npm run build
aws s3 sync dist s3://$BUCKET --delete --profile meu-profile
```

Ref.: aws s3 sync.

8. Testar

1. Abra a URL do output `front_url` (`https://xxxx.cloudfront.net`).
2. Crie uma conta e confirme com o código que chega no e-mail. Ref.: cadastro no Cognito.
3. Responda o quiz, envie uma foto no mural e confira o ranking.

9. Liberar um novo quiz (opcional)

Crie `app/backend/quizzes/02.json` no formato do `01.json` com `"released": true` e rode de novo `terraform apply` dentro de `terraform/`. O zip muda e a Lambda é atualizada.

10. Deploy automático com GitHub Actions (opcional)

Os workflows em `.github/workflows/` publicam o front e o back a cada push na `main`.

1. No fork, crie os secrets `AWS_ACCESS_KEY_ID` e `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`. Ref.: secrets no GitHub Actions.
2. Em `cicd-front.yml`, troque `front-quiz-lab` por `front-<seu project>-lab` (duas vezes).
3. Em `cicd-back.yml`, troque `lambda-quiz-lab` por `lambda-<seu project>-lab`.
4. Faça commit do `.env.production` gerado no passo 6.

Em deploys seguintes do front, o workflow invalida o cache do CloudFront. Ref.: create-invalidation.

11. Destruir tudo

```
cd terraform
terraform destroy
```

Os buckets têm `force_destroy`, então são apagados mesmo com arquivos. Ref.: terraform destroy.